

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Казанский колледж технологии и дизайна»

Утверждаю

Директор _____/ФИО

« » _____ 20__

**Дополнительная программа кружковой деятельности по обучению основам
искусственного интеллекта
«AI-конструктор»**

Возраст обучающихся: 15-18 лет

Срок реализации: 1 год

Ссылка на сайт кружка:

Автор-составитель:

Куприянова Елена Александровна,

преподаватель информационных технологий

2026 г.

Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность (профиль) программы

Дополнительная общеразвивающая программа «AI-Конструктор: продуктовый подход в искусственном интеллекте» (далее – Программа) имеет техническую направленность.

Программа ориентирована на формирование у обучающихся компетенций в области генеративного искусственного интеллекта (GenAI), машинного обучения, промпт-инжиниринга, интеграции LLM (Large Language Models) через API, проектирования и разработки прикладных чат-ботов с применением технологии RAG (Retrieval-Augmented Generation).

Актуальность программы

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «AI-Конструктор» обусловлена наличием системного противоречия между ускоренными темпами развития технологий искусственного интеллекта и дефицитом квалифицированных кадров, способных применять указанные технологии для решения прикладных задач на уровне среднего профессионального образования.

В соответствии с аналитическими данными, представленными в отчетах Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"» и Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (2025 г.), рынок труда Российской Федерации испытывает острую потребность в специалистах начального и среднего звена, владеющих компетенциями в области взаимодействия с генеративными нейросетевыми моделями (AI-augmented specialists).

Активное внедрение технологий искусственного интеллекта в сектора экономики, включая финансовые технологии, логистику, образование и розничную торговлю, формирует запрос на работников, обладающих не только

навыками пользования цифровыми инструментами, но и способностью адаптировать указанные инструменты под конкретные бизнес-задачи.

Вместе с тем анализ учебных планов по специальностям среднего профессионального образования 09.02.09 «Разработка веб-приложений», 09.02.11 «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере» и иным смежным направлениям свидетельствует о дефиците модулей, направленных на практическое применение больших языковых моделей, создание агентных систем и освоение продуктовой разработки. Существующие в образовательной практике курсы носят преимущественно теоретический характер (изучение математических основ нейронных сетей) либо ограничиваются пользовательским уровнем (формирование навыков написания промптов).

Предлагаемая программа восполняет указанный пробел за счет внедрения продуктовой модели обучения, в рамках которой обучающийся не изучает абстрактные концепции искусственного интеллекта, а последовательно создает собственный цифровой продукт — чат-бота для национального российского мессенджера МАХ с интеграцией технологий искусственного интеллекта, что формирует портфолио, имеющее практическую ценность для последующего трудоустройства.

Программа соответствует:

- Приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития РФ (Указ Президента № 642, ред. 2024 г.);
- Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года;
- Профессиональному стандарту «Специалист по искусственному интеллекту» (проект, 2025).

Отличительные особенности программы

1. Продуктовый, а не дисциплинарный подход: содержание выстроено не вокруг тем («Что такое нейросеть»), а вокруг этапов создания продукта (от идеи до защиты).

2. Технологический стек 2026 года: в программу включены актуальные тренды – RAG (Retrieval-Augmented Generation), Agentic Workflows, работа с

векторными базами данных (Chroma, pgvector), интеграция российских LLM (YandexGPT, GigaChat) в соответствии с политикой импортозамещения, а также разработка чат-ботов для национального российского мессенджера МАХ (включен в реестр отечественного ПО), что обеспечивает стабильную работу продукта на территории РФ и открывает студентам возможность участия в хакатонах VK Education. GitHub-центричная модель обучения: весь процесс обучения документируется в личном репозитории студента. Итогом является не «зачет», а публичное портфолио с кодом, документацией и скринкастом.

3. Модульная архитектура: программа состоит из независимых модулей, что позволяет варьировать темп и глубину изучения в зависимости от уровня подготовленности группы.

Адресат программы

Программа адресована студентам 1-2 курса профессиональных образовательных организаций (колледжей), реализующих программы СПО технического, естественнонаучного и социально-экономического профилей.

Возраст обучающихся: 15-18 лет.

Особенности приема: набор свободный (без конкурсного отбора). Наличие базовых навыков работы с компьютером и текстовыми редакторами (на уровне пользователя). Предварительное знание языков программирования не требуется – раздел «Основы Python» встроен в программу и начинается с нуля.

Состав групп: 10-15 человек. Группы могут быть как разновозрастными, так и разновозрастными (с учетом разницы в 1 курс).

Объем и срок освоения программы

1. **Общая трудоемкость:** 68 академических часов (при 34 занятиях по 2 академических часа).
2. **Срок освоения:** 1 учебный год (34 учебные недели).
3. **Режим занятий:** 1 раз в неделю по 2 академических часа (45 минут занятие + 10 минут перерыв).

Форма обучения

Очная. В случае форс-мажорных обстоятельств (акты органов управления образованием) допускается реализация программы с применением электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий (платформа Яндекс.Телемост, Сферум, МАХ).

Педагогическая целесообразность

Программа выстроена на принципе «обучение через создание». В отличие от классического лекционного подхода, студент усваивает материал в процессе решения конкретной, значимой для него задачи (создание помощника для учебы, досуга или общения).

Выбранный метод проектного обучения (Project-Based Learning) и использование репозитория GitHub в качестве среды обучения позволяют:

1. Реализовать принцип рефлексивной деятельности (каждый коммит – точка контроля);
2. Сформировать у студентов навыки командной работы (через Pull Request'ы);
3. Обеспечить прозрачность образовательного процесса для педагога и родителя.

Цель программы

Создание современной практико-ориентированной образовательной среды для формирования у студентов 1-2 курса СПО устойчивых компетенций в области разработки прикладных решений на базе технологий искусственного интеллекта, завершающейся созданием и публичной защитой собственного программного продукта (МАХ-бот).

Образовательные (предметные):

1. Сформировать систему знаний о принципах работы генеративных нейросетей, LLM, технологии RAG и агентных системах.
2. Обучить технологиям промпт-инжиниринга (методики RISEN, RTF) для эффективного взаимодействия с ИИ.
3. Сформировать практические навыки разработки на Python (базовый уровень), необходимые для создания ботов и работы с API.
4. Обучить интеграции MAX Bot API (национальный российский мессенджер, включенный в реестр отечественного ПО) с LLM (YandexGPT, GigaChat).

5. Обучить созданию векторных хранилищ и реализации поиска по собственным документам (RAG).

Метапредметные (развивающие):

1. Развить алгоритмическое и критическое мышление (способность верифицировать ответы LLM).
2. Сформировать навыки проектной деятельности: целеполагание, планирование ресурсов, презентация результатов.
3. Развить навыки использования распределенных систем контроля версий (Git) для коллективной разработки.
4. Развить информационную культуру и правосознание в области оборота данных и авторских прав на контент, сгенерированный ИИ.

Воспитательные (личностные):

1. Сформировать устойчивую мотивацию к самообразованию и освоению профессий будущего в сфере ИИ.
2. Воспитать ответственное отношение к этическим аспектам использования ИИ (недопустимость джейлбрейка, уважение приватности).
3. Содействовать профессиональной ориентации и подготовке кадрового резерва для цифровой экономики региона.

Раздел 2. Индивидуальный план

№ модуля	Название модуля	Кол-во часов	Формы аттестации/контроля
0	Погружение в ИИ и промпт-инжиниринг	4	Практическая работа (Паспорт промптов)
1	Мультимодальные нейросети и этика ИИ	12	Портфолио (логотип, аудио, код распознавания)
2	Основы программирования на Python	8	Зачетная работа (скрипт для бота)

3	Создание MAX-бота. Интеграция LLM	16	Демонстрация RAG-бота в MAX
4	Проектная деятельность и продуктовый дизайн	20	Альфа-версия продукта + Отчет по тестированию
5	Финальная упаковка и Demo Day	8	Репозиторий GitHub, презентация на хакатон VK/MAX
Итого		68	

РАЗДЕЛ 3. Содержание программы

Поурочное планирование (34 занятия, 68 академических часов)

№	Тип занятия	Тема занятия	Описание занятия (все темы, дополнительные материалы к занятиям публикуются на сайте кружка:	Итог занятия (артефакт)	Форма контроля
МОДУЛЬ 0. ПОГРУЖЕНИЕ В ИИ И ПРОМПТ-ИНЖИНИРИНГ (4 часа / 2 занятия)					
1	Лекция + игра	Как разговаривать с нейросетью. Техника безопасности	Теория: Определение ИИ, разница между ML и GenAI. Понятие «галлюцинации» LLM. Правила безопасности: не передача персональных данных, проверка фактов. Инструктаж по работе в GitHub. Практика: Игра «Угадай автора» (человек/нейросеть). Создание аккаунта GitHub. Заполнение	Файл 01_my_digital_profile.txt в репозитории студента	Наблюдение, проверка наличия файла

			«Цифрового профиля» (ожидания, страхи, цели на курс).		
2	Практикум + соревнования	Промпт-инжиниринг. Методики RISEN и RTF	Теория: Структура эффективного промпта. Методики RISEN (Role, Input, Steps, End, Constraints) и RTF (Role, Task, Format). Отрицательные промпты. Практика: «Промпт-баттл»: за 10 минут создать промпт для объяснения темы «Дифференциальное исчисление» в стиле рэп-баттла. Голосование нейросетью.	Файл 02_prompt_passport.md (5 промптов для учёбы: реферат, тест, пересказ, аргументы, сленг)	Оценка качества промптов по 5 критериям
МОДУЛЬ 1. МУЛЬТИ МОДАЛЬНЫЕ НЕЙРОСЕТИ И ЭТИКА ИИ (12 часов / 6 занятий)					
3	Лекция + лабораторная	Текстовые нейросети. Ваш личный ассистент	Теория: Обзор LLM: ChatGPT, DeepSeek, YandexGPT, GigaChat. Различия, сильные стороны, ограничения. Использование для	Файл 03_lecture_summary.md — конспект лекции, созданный ИИ	Сравнение с оригиналом, точность передачи

			перейти к конспектированию. Практика: Взять сырой текст лекции и за 15 минут сделать структурированный конспект в формате таблицы или mindmap с помощью LLM.		смысла
4	Воркшоп	Генерация изображений. От логотипа до мема	Теория: Обзор генераторов: Midjourney, Кандинский 3.0, Шедеврум, DALL-E 3. Промпты для изображений (стиль, композиция, negative prompt). Понятие «seed». Практика: Создать логотип и аватарку для своего будущего бота. Тема: AI/колледж/помощник. Прогнать через 3 генератора, выбрать лучший.	Файлы 04_logo.png и 04_avatar.png (512×512, прозрачный фон)	Визуальный анализ, соответствие ТЗ
5	Лабораторная	Аудио и музыка от нейросетей	Теория: Генерация музыки (Suno, Udio) и озвучка текста (ElevenLabs). Форматы, роялти-фри лицензии. Практика: Создать 30-секундный аудиоджингл для кружка «AI-Конструктор» (музыка + голос ведущего).	Файл 05_jingle.mp3 (длительность 25-35 секунд)	Прослушивание, соответствие теме

6	Кодинг + эксперимент	Компьютерное зрение. Научите нейросеть читать	Теория: Что такое OpenCV и Tesseract OCR. Как нейросеть видит изображение (пиксели → признаки → ответ). Практика: Сфотографировать расписание пар на доске. Написать скрипт Python, который распознаёт текст с фото и сохраняет в файл.	Файл 06_ocr_reader.py + 06_schedule_text.txt (распознанный текст)	Запуск скрипта, сверка с оригиналом
7	Лабораторная	Работа с таблицами. Excel + ИИ	Теория: Библиотека Pandas. AI-ассистент для анализа данных. Построение графиков, статистики. Практика: Взять таблицу успеваемости группы. С помощью LLM сгенерировать код Python, который строит гистограмму и находит среднее/медиану.	Файл 07_grades_chart.png + 07_analysis.py	Визуальная проверка графика, корректность кода
8	Дискуссия + кейсы	Этика и безопасность. Красные линии ИИ	Теория: Джейлбрейк, предвзятость (bias), конфиденциальность данных. Разбор реальных кейсов. Практика: Работа в группах: разбор 3 кейсов (правовая и этическая стороны). Презентация решения (2 минуты от группы).	Файл 08_ai_safety_rules.pdf — памятка «10 правил безопасного ИИ для студента»	Экспертная оценка памятки, активность в дискуссии

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА PYTHON (8 часов / 4 занятия)					
9	Кодинг	Python с нуля для ботов. Переменные, условия	Теория: Установка Python, VS Code, pip. Переменные, типы данных, условный оператор if-elif-else. Практика: Написать скрипт «Анкета бота»: запросить имя, возраст, любимый предмет. Вывести приветствие и предсказание.	Файл 09_quiz_bot.py	Запуск скрипта с разными входными данными
10	Кодинг	Циклы, списки и функции	Теория: Циклы for и while, списки, методы списков. Определение и вызов функций, аргументы, return. Практика: Написать функцию greet(name). Создать список из 5 имён, в цикле вызвать функцию для каждого.	Файл 10_loops_functions.py	Проверка вывода в консоль, код-ревью
11	Кодинг +	Работа с API.	Теория: Что такое API (аналогия	Файл 11_yandexgpt_test.py +	Успешный

	лекция	Как бот вызывает нейросеть	«заказ в ресторане»). Методы GET/POST. JSON. Регистрация и получение API-ключа YandexGPT. Практика: Написать скрипт, отправляющий текст в YandexGPT API и выводящий ответ в консоль.	скриншот вывода	ответ от API (статус 200)
12	Защита мини-проекта	Промежуточный чекпоинт. Отладка и портфолио	Теория: Повторение модулей 0-2. Как читать ошибки (traceback). Логирование. Практика: Выбрать любой скрипт из занятий 9-11, исправить ошибки, оформить README.md и сделать Pull Request в общий репозиторий.	Pull Request на GitHub + файл 12_checkpoint_report.md	Успешный мерж PR, качество документации
МОДУЛЬ 3. СОЗДАНИЕ TELEGRAM- БОТА. ИНТЕГРАЦИЯ LLM (16 часов / 8 занятий)					
13	Кодинг	Первый Telegram-бот. Регистрация и	Теория: Регистрация бота у MasterBot в MAX (аналог BotFather в Telegram). Получение токена.	Ссылка на бота t.me/название + файл 13_echo_bot.py	Проверка работы команд в

		Эхо	Библиотека maxibot (синтаксис, аналогичный pyTelegramBotAPI). Обработчики команд. Запуск бота (polling). Практика: Создать бота «Эхо»: что пользователь написал — то бот и отвечает . Добавить команду /about.		Telegram
14	Кодинг	Подключаем ИИ-мозг. Бот перестаёт быть глупым	Теория: Интеграция кода из занятия 11 в бота. Отправка сообщения в LLM (YandexGPT/GigaChat), получение и обработка ответа. Практика: Модернизировать бота «Эхо»: любой текст пользователя отправляется в LLM, ответ нейросети возвращается пользователю. .	Файл 14_smart_bot.py	Бот отвечает осмысленно на вопрос «Как пройти в библиотеку?»
15	Кодинг	Память для бота. Диалог не с чистого листа	Теория: Проблема: LLM не помнит предыдущие сообщения. Контекстное окно. Хранение истории в словаре. Практика: Добавить в бота память	Файл 15_memory_bot.py + 15_demo_conversation.txt	Анализ лога диалога, корректность ответов

			на сессию: запоминает имя и последние 5 сообщений.		
16	Кодинг	Кнопки и клавиатуры. Удобный интерфейс	Теория: Inline-кнопки, Reply-клавиатура, Callback-данные. Создание меню. Практика: Добавить в бота главное меню из 3 кнопок с подменю (Учёба, Развлечения, Помощь).	Файл 16_menu_bot.py + скриншот интерфейса	Кликабельность кнопок, обработка callback'ов
17	Кодинг + лекция	RAG-системы. Часть 1. Векторные базы данных	Теория: Что такое RAG. Эмбединги, семантический поиск, векторная БД (Chroma). Практика: Установить ChromaDB. Загрузить 3 текстовых файла. Создать эмбединги и выполнить поиск по запросу.	Файл 17_rag_search.py + вывод поиска	Корректность найденных документов (релевантность)
18	Кодинг	RAG-системы. Часть 2. Умный бот по документам	Теория: Интеграция RAG в MAX-бота. Скачивание PDF, разбивка на части. Практика: Создать бота, отвечающего на вопросы ТОЛЬКО по PDF правил колледжа. Если ответа нет — «Не знаю».	Файл 18_rag_bot.py + папка /data с PDF	Запрос по документу — ответ из документа. Запрос вне темы — «Не знаю»

19	Кодинг	Агенты и инструменты. Бот, который ходит в интернет	Теория: Что такое AI-агенты. Паттерн ReAct. Инструменты (functions/tools). Парсинг веб-страниц. Практика: Написать бота, который по запросу «Погода сегодня» парсит сайт и возвращает температуру.	Файл 19_agent_bot.py	Бот возвращает актуальные данные погоды для своего города
20	Практикум	Тестирование и отладка. Чтобы бот не падал	Теория: Типы ошибок, try-except, логирование (loguru). Graceful degradation. Практика: Взять любого бота из занятий 13-19 и добавить обработку ошибок (таймауты, некорректный ввод).	Файл 20_safe_bot.py + тест-кейс	Бот не падает при любых внештатных ситуациях
МОДУЛЬ 4. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОДУКТОВЫЙ ДИЗАЙН (20 часов / 10 занятий)					
21	Воркшоп +	Дизайн-мышление. Как	Теория: Этапы дизайн-мышления (Эмпатия → Фокус → Генерация →	Файл 21_problems_list.md (10 проблем с цитатами)	Качество собранных

	интервью	найти проблему для бота	Прототип → Тест). Как брать интервью. Практика: Взять 5-минутные интервью у 3 сокурсников/преподавателей: «Какая ваша рутинная проблема?»		«боле́й» (конкретика)
22	Мозговой штурм	Выбор идеи и MVP. Не пытайтесь объять необъятное	Теория: Что такое MVP. Критерии хорошего проекта: полезно, реализуемо, интересно. Практика: Выбрать 1 проблему, сформулировать 3-4 команды для бота. Презентация за 1 минуту. Голосование.	Файл 22_idea_card.md (проблема → решение → команды → риски)	Экспертная оценка реалистичности идеи
23	Организационный + Git	Распределение ролей и Git-дисциплина	Теория: Роли в команде (PM, Developer, Prompt Designer, Tester). Ветвление в Git, Pull Request, Code Review. Kanban. Практика: Команды создают репозиторий, README, Trello. Первый commit.	Репозиторий проекта на GitHub + ссылка на Trello	Наличие структуры (README, issues, колонки)
24	Лабораторная	Проектирование базы знаний для RAG-ботов	Теория: Сбор данных, очистка, разбивка (512 токенов). Качество данных = качество ответов.	Папка /data (3-10 документов) + 24_prepare_db.py	Векторная БД создана, поиск

			Практика: Собрать документы в папку /data, запустить скрипт очистки и векторизации.		работает
25	Хакерский забег	Интенсивная разработка MVP. День 1 (кодинг)	Теория: Сопровождение преподавателя (tech lead). Разбор типичных проблем. Практика: Реализовать базовый функционал: 3 команды, интеграция с ИИ, кнопки, контекст.	Альфа-версия бота (рабочая ссылка)	Бот выполняет 70% команд без падений
26	Хакерский забег	Интенсивная разработка MVP. День 2 (доводка)	Теория: Ретроспектива первого дня. Оптимизация промптов. Практика: Добавление обработки ошибок.	Бета-версия бота	Бот выполняет 90% команд, интерфейс интуитивен
27	Тестирование	Пользовательское тестирование. Сбор фидбека	Теория: Как проводить юзабилити-тестирование, не подсказывая. Методика «думай вслух». Практика: Дать бота 2-3 реальным пользователям (не из кружка). Записать замечания.	Файл 27_test_report.md (3-5 багов, 3-5 пожеланий)	Полнота отчёта, наличие цитат пользователей
28	Аналитик	Анализ	Теория: Матрица приоритетов	Файл 28_fix_plan.md +	Баги из

	а + планирова ние	фидбека и приоритизация доработок	(важно/срочно). Практика: Выбрать ТОП-3 бага и ТОП-1 новую фичу, доработать бота.	исправленная версия бота	отчёта исправлены
29	Репетиция	Предзащита. Жёсткий разбор от преподавателя	Теория: Критерии оценки проекта (функциональность, код, документация, креатив, презентация). Практика: Показать бота (5 минут). Преподаватель даёт список доработок.	Файл 29_final_checklist.md	Чеклист подписан преподавате лем
30	Самостоя тельная работа	Резерв. Доработка проектов под ключ	Теория: Индивидуальные консультации. Устранение последних багов. Практика: Финализировать код, обновить README, подготовить презентацию (3 слайда).	Финальная версия бота (Pre- Release)	Бот готов к публичной защите
МОДУЛЬ 5. ФИНАЛЬНАЯ УПАКОВКА И DEMO DAY (8 часов / 4 занятия)					

31	Мастерская	Оформление портфолио. Как продать свой проект	Теория: Структура README.md (название, скриншот, установка, команды, примеры, стек). Создание скринкаста (OBS Studio). Практика: Оформить репозиторий, загрузить скринкаст.	31_portfolio_checklist.md + скринкаст	README содержит все обязательные разделы
32	Тренинг	Репетиция презентации и психологическая подготовка	Теория: Как говорить перед аудиторией. Что делать, если бот упал. Регламент: 3+2 минуты. Практика: Выступление перед группой. Взаимное рецензирование.	Файл 32_presentation_feedback.md	Каждый студент выступил хотя бы раз
33	Техническая репетиция	Финальная репетиция с техническим прогоном	Теория: Проверка ссылок, доступности API, резервный план. Практика: Полный прогон защиты: презентация, демо, ответы на вопросы.	Рабочие ссылки и презентации на флешке/в облаке	Технические сбои устранены
34	Публичная защита	DEMO DAY «AI BATTLE». Итоговая аттестация	Теория: Приглашённое жюри (зав. отделением, IT-работодатель). Критерии из занятия 29. Практика: 3 минуты демо бота + 2 минуты вопросы. Награждение.	Сертификат + публичная ссылка на бота + фото/видео	Протокол жюри с оценками

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение

Для успешного освоения программы необходимо наличие компьютерного класса, соответствующего СанПиН 2.4.4.3172-14.

1. Рабочие станции для обучающихся (15 шт.): процессор Intel Core i5 (12-е поколение и выше) или AMD Ryzen 5, ОЗУ от 8 ГБ, SSD от 256 ГБ (обеспечивает запуск Visual Studio Code и локальных LLM-агентов).
2. Рабочая станция педагога (1 шт.) + проектор / интерактивная панель.
3. Стабильное подключение к сети Интернет (широкополосный доступ), доступ к API Yandex Cloud или GigaChat.
4. Программное обеспечение: операционная система (Windows 10/11, Ubuntu 20.04+), Visual Studio Code, Python 3.10+, Git, браузер с поддержкой современных веб-технологий.
5. Платформы: GitHub Education (для создания индивидуальных репозиторий), Replit или Google Colab (для быстрого прототипирования кода).
6. Справочные системы: официальная документация Yandex Cloud (YandexGPT), MAX Developer Portal, документация библиотек ChromaDB, PyroMAX
7. Инструменты: система контроля версий Git (GitHub Desktop), онлайн-редакторы для работы с Markdown.
8. Электронные материалы: презентации по модулям (промт-инжиниринг, RAG, безопасность ИИ), раздаточные карточки с алгоритмами работы с API.
9. Трафареты и чек-листы: шаблон README.md для портфолио, чек-лист самопроверки кода (PEP 8), гайд по регистрации API-ключей.
10. Видео- и аудиофонд: записи экрана (Screencast) по настройке среды разработки, подборка подкастов и лекций по этике искусственного интеллекта.

Методы обучения:

1. Репродуктивный: на начальном этапе (работа по шаблонам промптов).
2. Проблемного изложения: при знакомстве с архитектурой LLM и RAG.
3. Исследовательский: при разработке собственных ботов и их тестировании (занятия 21-30).
4. Кейс-метод: разбор этических проблем ИИ (дискриминация, галлюцинации).
5. Формы проведения занятий: лекция-визуализация (с использованием Miro-досок), практикум по кодингу (парное программирование), хакатон (интенсивная разработка MVP).
6. Система оценивания: портфолио достижений (GitHub-репозиторий), защита проекта на Demo Day, рейтинговая оценка Pull Request'ов.

Раздел 5. Список литературы

Нормативные правовые акты

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 (СанПиН 2.4.4.3172-14).
4. Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (в актуальной ред.).

Для педагога дополнительного образования:

1. Глушаков, С. В. Искусственный интеллект на практике. Разработка и интеграция LLM-решений / С. В. Глушаков. – М.: АСТ, 2025. – 320 с.
2. Рассел, С., Норвиг, П. Искусственный интеллект: современный подход. – М.: Вильямс, 2021 (или более свежее переиздание).
3. Документация Yandex Cloud и GigaChat API (разделы «Руководство разработчика»).

Для обучающихся и родителей:

1. Лутц, М. Изучаем Python (Том 1). – СПб: Символ-Плюс, 2024. (Главы по основам синтаксиса, функциям и работе с файлами).
2. Селдон, А. Промпт-инжиниринг для начинающих: Как заставить нейросеть работать на вас. – М.: Эксмо, 2025.
3. Видеокурс «Искусственный интеллект для студентов колледжей» (ресурсы VK Education / Stepik).
4. Азимов, А. Я, робот. – М.: Эксмо, 2002. (Для развития кругозора и дискуссий по этике ИИ).

Интернет-ресурсы:

1. Хабр / Habr — разделы «Искусственный интеллект», «Разработка ботов»: <https://habr.com>
2. Официальный портал MAX (документация по созданию ботов):
3. REST API MAX: <https://dev.max.ru/docs-api>
4. MAX BOT API (альтернативная документация): <https://green-api.com/max-bot-api/docs>
5. Платформа для регистрации ботов: <https://business.max.ru>
6. GitHub Education (бесплатные инструменты для студентов): <https://education.github.com>
7. Stepik.org — курс «Поколение Python: курс для начинающих»: <https://stepik.org/course/58852/promo>
8. Stepik.org — курс «Нейросети для начинающих»